

~ ● ———— ● ———— ● ———— ●

Foto anterior (compañero) $\rightarrow$ Checar galería de fotos

Continuación.

Recordando que queremos encontrar el Área de la superficie
energética

Hamiltoniano

$$H(q's, p's) = \frac{1}{2m} \sum_{n=1}^{3N} p_n^2 = E$$

Para lograrlo calculamos el volumen

$$w(E, V, N) = \int_{H=E} d_{q'}^{3N} d_{p'}^{3N}$$

Tenemos

$$w(E, V, N) = V^N \int d_{p'}^{3N}$$
$$\sum_{n=1}^{3N} p_n^2 \leq \left((2mE)^{1/2} \right)^2$$

El volumen de una esfera $3N$ dimensional
de radio $r = (2mE)^{1/2}$

Por lo que:

$$\begin{aligned} \omega(E, V, N) &= V^N \left\{ V_{3N} \left[(2mE)^{1/2} \right] \right\} \\ &= \frac{V^N (2mE)^{\frac{3N}{2}} \pi^{\frac{3N}{2}}}{\frac{3N}{2} \Gamma\left(\frac{3N}{2}\right)} \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{1 gamma} \\ &= V^N \frac{(2mE\pi)^{\frac{3N}{2}}}{\frac{3N}{2}!} \end{aligned}$$

$$V_N(r) = \frac{r^n \pi^{n/2}}{\frac{n}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

$\frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1\right)!$

Entonces el área de un cascarón de este volumen o área de la superficie equienergética es:

$$\sigma(E, V, N) = \frac{\partial \omega(E, V, N)}{\partial E}$$

Tenemos

Área de
la superficie
equi-energética

$$\sigma(E, V, N) = \frac{V^N}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} (2m\pi)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{3N}{2}\right) E^{\frac{3N}{2}-1}$$

Necesitamos calcular el número de **estados** sobre esa
superficie σ_0 .

Asumiremos que el área que ocupa un estado sobre esa
superficie es σ_0 de modo que:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{\sigma(E, V, N)}{\sigma_0}$$

σ_0 : Área de un
solo estado



Ahora podríamos calcular la entropía (S); es decir



La entropía es entonces...

$$S = k_B \ln \left[\frac{V^N}{\sigma_0} \left(\frac{\left(\frac{3N}{2}\right) (2m\pi)^{\frac{3N}{2}} E^{\frac{3N}{2}-1}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \right) \right]$$

Trick!!

Cambiamos la notación por $\tilde{\sigma}^3$ dado que por las propiedades del logaritmo podemos aislar el exponente que inicialmente no lo tiene!!

Recordamos el límite termodinámico

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S}{N}$$

minúscula

Esto da...

Tenemos luego de aplicar el límite anterior

No estaba anteriormente

$$S = k_B N \ln \left[\frac{V (2m\pi E)^{3/2}}{\tilde{\sigma}^3 \left(\frac{3N}{2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-3/2}} \right] + \ln \left[\frac{3N}{2} E^{-1} \right]$$

Trick!!

Aprox. de Stirling

De tal modo que:

$$\frac{3N}{2}! \approx \left(\frac{3N}{2}\right)^{\frac{3N}{2}} e^{-\frac{3N}{2}}$$

/approx

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S}{N} = k_B \ln \left[\frac{V (2\pi m E)^{3/2}}{\sigma^3 \left(\frac{3N}{2}\right)^{3/2} e^{-3/2}} \right]$$

↑
minúscula

Ejemplificando el truco anterior (trick!!)

$$S = N s = k_B N \ln \left[\frac{V (2\pi m E)^{3/2}}{\sigma^3 \left(\frac{3N}{2}\right)^{3/2}} \right] + \underbrace{\frac{3}{2} N}_{e^{-3/2}}$$

↑
mayúscula

↑
minúscula

Tenemos

$$S = k_B N \left[\frac{3}{2} + \ln \left\{ \frac{V}{\sigma^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right\} \right]$$

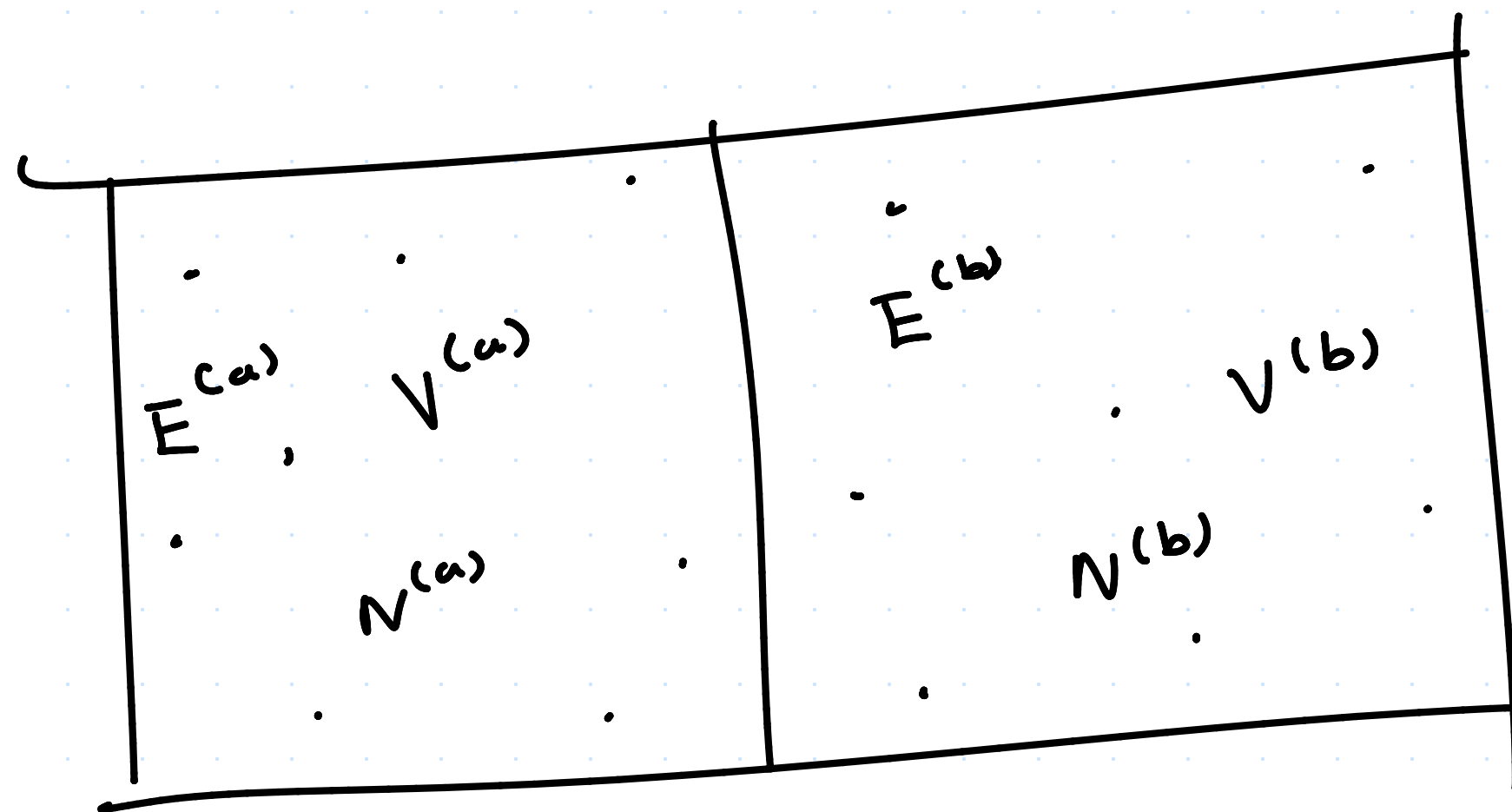
Así, las ecuaciones de estado son:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{3}{2} \frac{N k_B}{E} \quad \text{o bien} \quad E = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{N k_B}{V} \quad \text{o bien} \quad PV = N k_B T \quad \left. \vphantom{\frac{P}{T}} \right\} \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{cantidad de} \\ \text{átomos} \end{array}$$

Paradoja de Gibbs

Imaginamos dos gases



$$S^{(a)}(E^{(a)}, V^{(a)}, N^{(a)})$$

$$S^{(b)}(E^{(b)}, V^{(b)}, N^{(b)})$$

La entropía total es:

$$S^{(0)} = S^{(a)} + S^{(b)}$$

El estado final sería:

$$S^{(\text{final})} = S^{(a)}(E^{(a)}, V_{\text{total}}, N^{(a)}) + S^{(b)}(E^{(b)}, V_{\text{total}}, N^{(b)})$$

↑
La energía se
conserva

↑
El # de moléc. no
cambia también

Recordando que:

$$S = k_B N \left[\frac{3}{2} + \ln \left\{ \frac{V}{\sigma^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right\} \right]$$

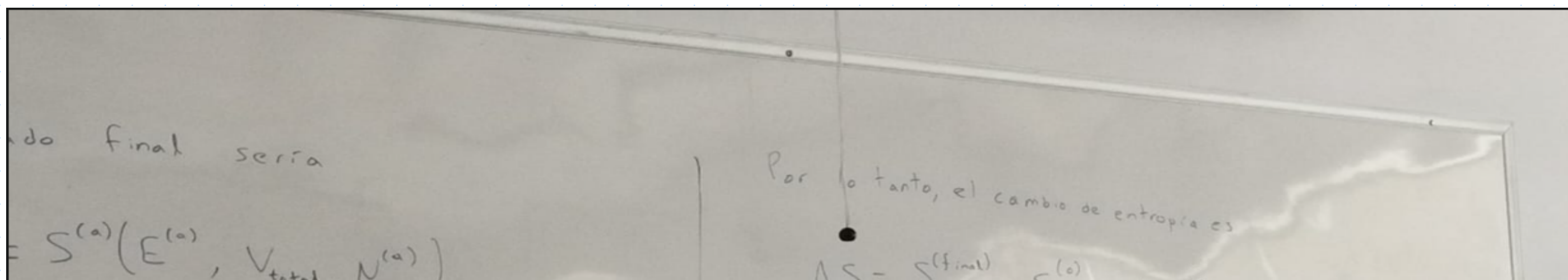
$$= k_B N \left[\frac{3}{2} + \ln \left[\frac{1}{\sigma^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \ln V \right]$$

Por lo tanto, el cambio de entropía es

$$\Delta S = S^{(final)} - S^{(o)} = k_B N^{(a)} \ln V_{total} + k_B N^{(b)} \ln V_{total} - k_B N^{(a)} \ln V^{(a)} - k_B N^{(b)} \ln V^{(b)}$$

$$\Delta S = k_B N^{(a)} \ln \left[\frac{V_{total}}{V^{(a)}} \right] + k_B N^{(b)} \ln \left[\frac{V_{total}}{V^{(b)}} \right]$$

Entropía de mezcla



$$+ S^{(b)}(E^{(b)}, V_{\text{total}}, N^{(b)})$$

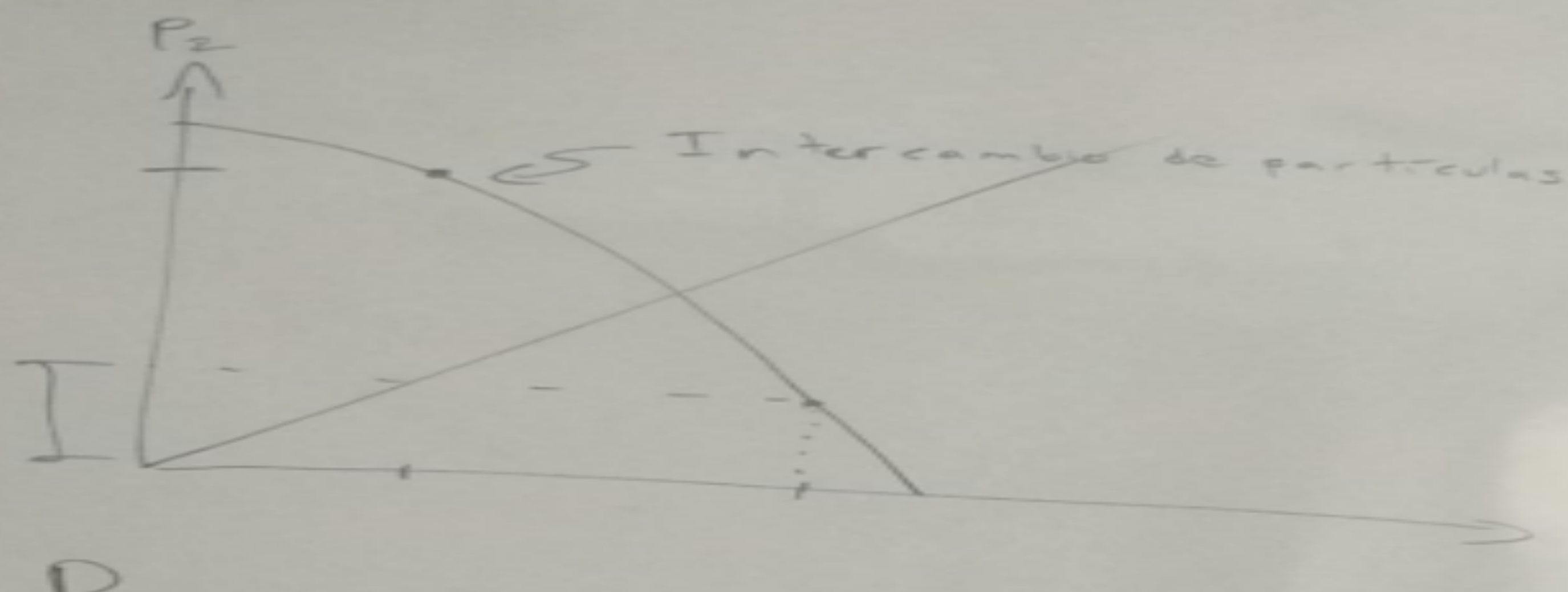
dando que

$$= K_B N \left[\frac{3}{2} + \ln \left\{ \frac{V}{\sigma^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right\} \right]$$

$$= K_B N \left[\frac{3}{2} + \ln \left[\frac{1}{\sigma^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \ln V \right]$$

$$\Delta S = K_B N^{(a)} \ln \left[\frac{V_{\text{total}}}{V^{(a)}} \right] + K_B N^{(b)} \ln \left[\frac{V_{\text{total}}}{V^{(b)}} \right]$$

Entropía de Mezcla



Para resolver el problema de la paradoja de Gibbs dividimos entre las posibles permutaciones de los estados de las moléculas.

$N!$

Es decir, no podemos distinguir a las partículas (Asumiendo que estamos describiendo al sistema en el espacio fase y no en una proyección. Ya que el espacio fase tiene "toda la información del sistema")

Para evitar contar estados repetidos

Entonces

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N!} \frac{\sigma(E, V, N)}{\sigma_0}$$

Factor de
Corrección de
Gibbs

con este factor de corrección

$$S = Nk_B \left\{ \frac{3}{2} + \ln \right\}$$